Balanços de massa do Reator Van de Vusse

Para o componente A, o balanço molar (em termos de concentração) se da por,

$$\frac{dC_A}{dt} = \frac{F}{V}\left(C_{A0} - C_A\right) - k_1(T)C_A - k_3(T){C_A}^2 \tag{1}$$

Já para o componente B, se tem,

$$\frac{dC_B}{dt} = -\frac{F}{V}C_B + k_1(T)C_A - k_2(T)C_B \tag{2}$$

Por fim, o balanço de energia nesse reator é descrito pela expressão completa de um balanço de massa para reatores não ideais:

$$\begin{aligned}\frac{dT}{dt} = \frac{1}{\rho\ c_p}\Big[&k_1(T)C_A(-\Delta H_{R,AB})\\ &+k_2(T)C_B(-\Delta H_{R,BC})\\ &+k_3(T){C_A}^2(-\Delta H_{R,AD})\Big]\\ &+\frac{F}{V}\left(T_0 - T\right) + \frac{K_W A_R}{\rho\ c_p\ V}\left(T_K - T\right)\end{aligned} \tag{3}$$

No Estado Estacionário:

Primeiramente, consideram-se C_B e T variáveis controladas, e F/V e T_K variáveis manipuladas. Logo, os vetores de variáveis de estado ($\underset{\sim}{\mathbf{x}}$), controladas ($\underset{\sim}{\mathbf{y}}$) e manipuladas ($\underset{\sim}{\mathbf{u}}$) são:

$$\underset{\sim}{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} C_A(t) \\ C_B(t) \\ T(t) \end{bmatrix}, \qquad \underset{\sim}{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} C_B(t) \\ T(t) \end{bmatrix}, \qquad \underset{\sim}{\mathbf{u}} = \begin{bmatrix} (F/V)(t) \\ T_K(t) \end{bmatrix} \tag{4}$$

Agora, a partir das Equações 1, 2 e 3, pode-se avaliar os estados estacionários e obter o perfil de C_B em função de F/V, dada uma variação entre 10 e 80 h^{-1}, com $T_{K,e} = 128.95$ °C.

No estado estacionário, tem-se o sistema de equações não linear, com 3 equações (5, 6, 7) e 3 variáveis ($C_{A,e}$, $C_{B,e}$, T_e):

$$0 = \frac{F}{V}\left(C_{A0,e} - C_{A,e}\right) - k_1(T_e)C_{A,e} - k_3(T_e){C_{A,e}}^2 \tag{5}$$

$$0 = -\frac{F}{V}C_{B,e} + k_1(T_e)C_{A,e} - k_2(T_e)C_{B,e} \tag{6}$$

$$\begin{aligned} 0 = \frac{1}{\rho\ c_p}\Big[& k_1(T_e)C_{A,e}(-\Delta H_{R,AB}) \\ & + k_2(T_e)C_{B,e}(-\Delta H_{R,BC}) \\ & + k_3(T_e){C_{A,e}}^2(-\Delta H_{R,AD})\Big] \\ & + \frac{F}{V}\left(T_{0,e} - T_e\right) + \frac{K_W A_R}{\rho\ c_p\ V}\left(T_{K,e} - T_e\right) \end{aligned} \tag{7}$$

Com os dados fornecidos, é possível resolver numericamente esse sistema de equações para cada valor de F/V, e, assim, obter o perfil de cada uma das variáveis controladas.

Perfis no Estado Estacionário

Perfis de concentração:

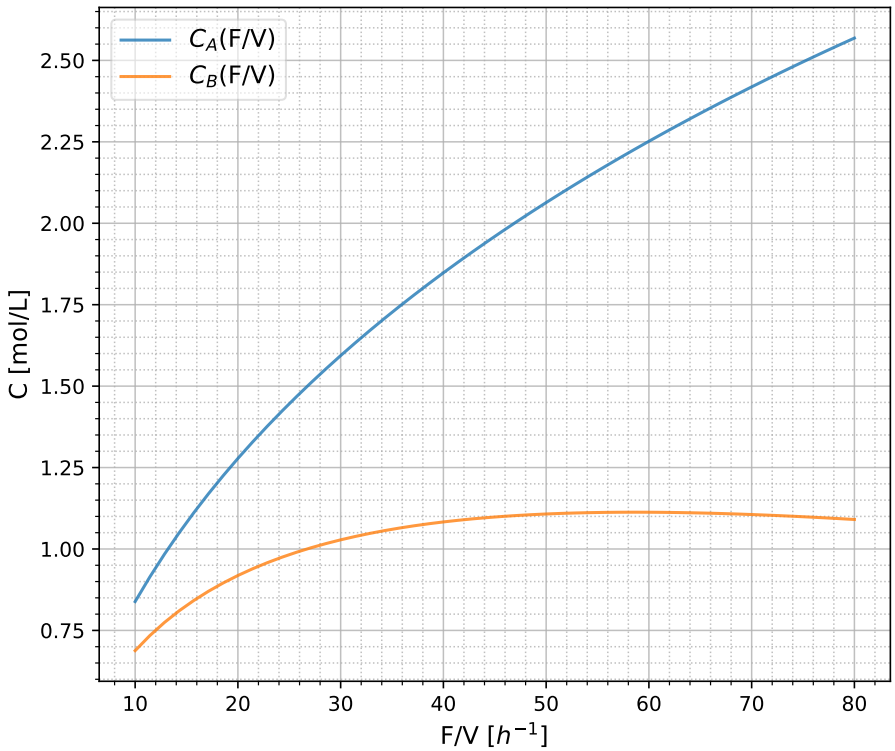

Figura 1: Perfis estacionários de C_A e C_B em relação à variação de F/V.

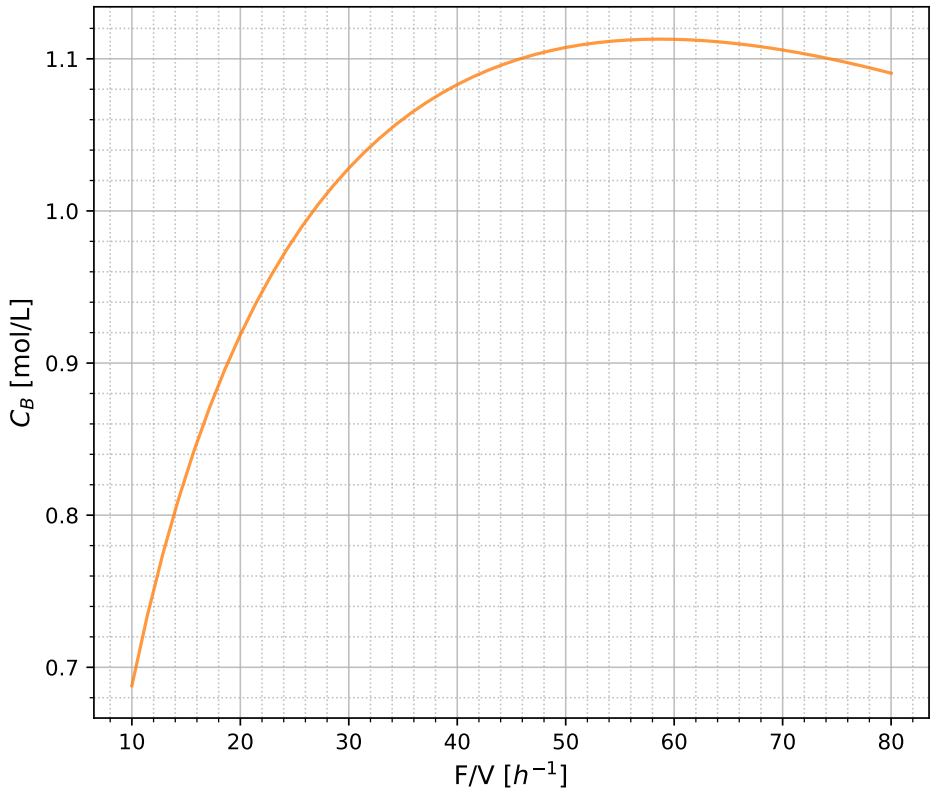

Figura 2: Perfil estacionário de C_B em relação à variação de F/V.

Perfil de temperatura:

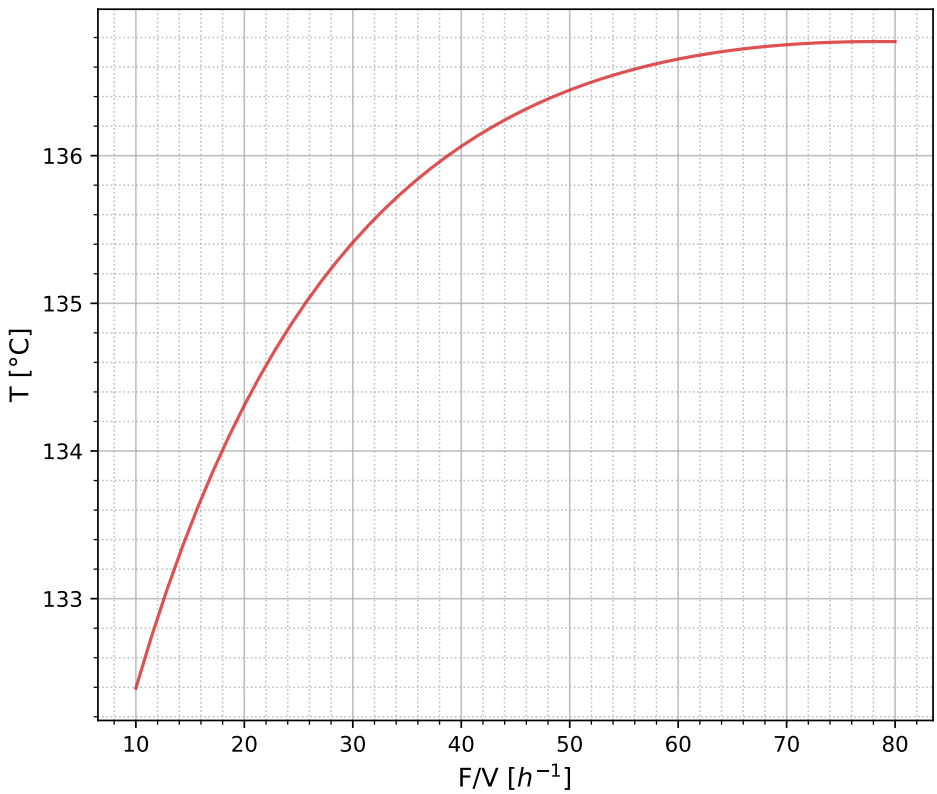

Figura 3: Perfil estacionário de C_B em relação à variação de F/V.

Dinâmica do processo

Assumindo um estado estacionário com $F_e/V = 45\ h^{-1}$ e $T_{K,e} = 128.95$ °C, e um estímulo degrau de magnitude $b = \pm 5\ h^{-1}$, tal que,

$$F/V(t) \equiv F_e/V + f(t) \quad , \qquad f(t) = \begin{cases} b, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \tag{8}$$

aplica-se esse estímulo no sistema não-linear composto pelas equações dos balanços (1, 2 e 3), e se obtém o perfil dinâmico desse sistema reacional.

Caso i. (b = +5):

Perfis de concentração:

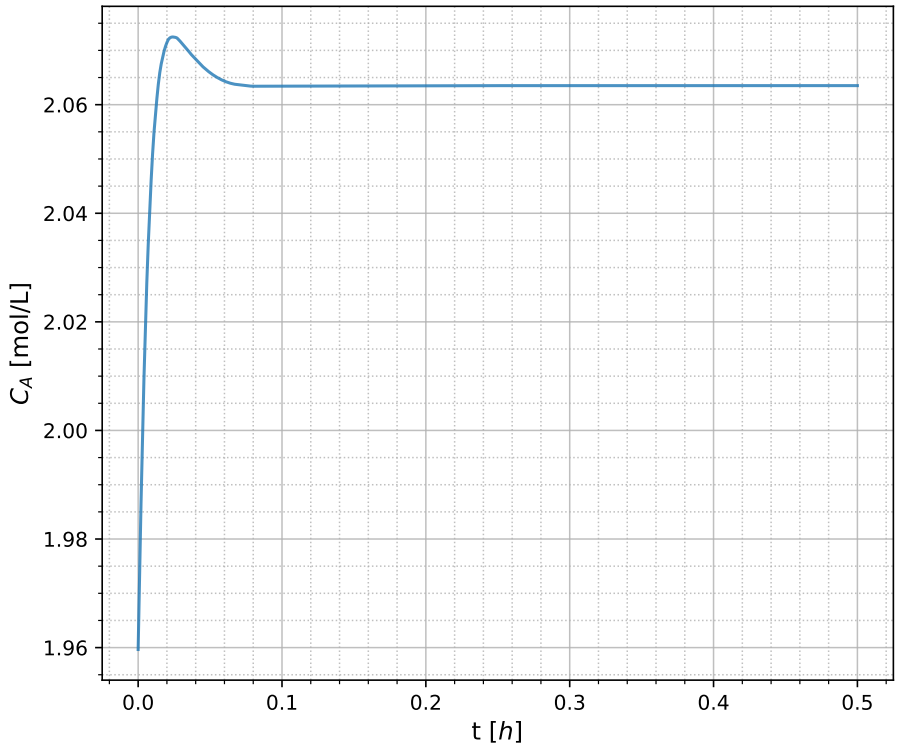

Figura 4: Resposta dinâmica de C_A à um estímulo degrau de $b = +5h^{-1}$ em F/V.

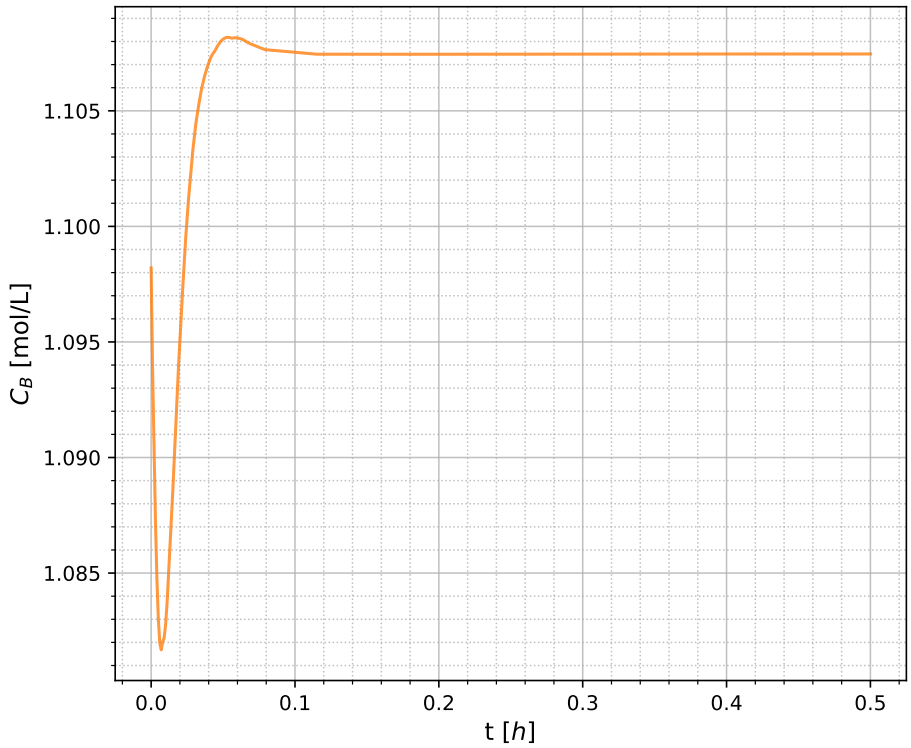

Figura 5: Resposta dinâmica de C_B à um estímulo degrau de $b = +5h^{-1}$ em F/V.

Perfil de temperatura:

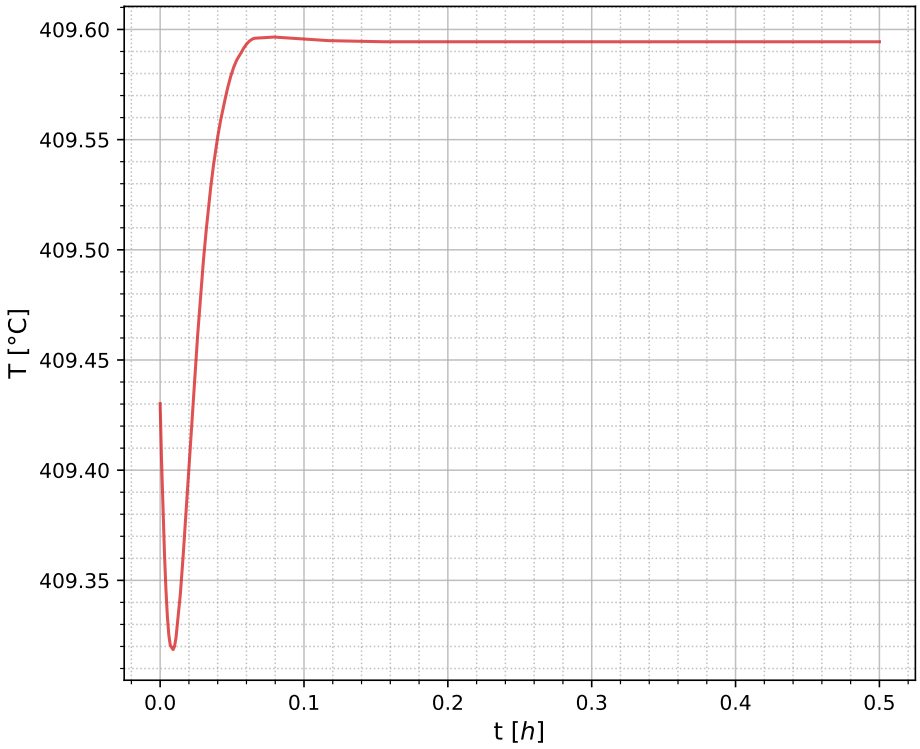

Figura 6: Resposta dinâmica de T à um estímulo degrau de $b = +5h^{-1}$ em F/V.

Caso ii. (b = -5):

Perfis de concentração:

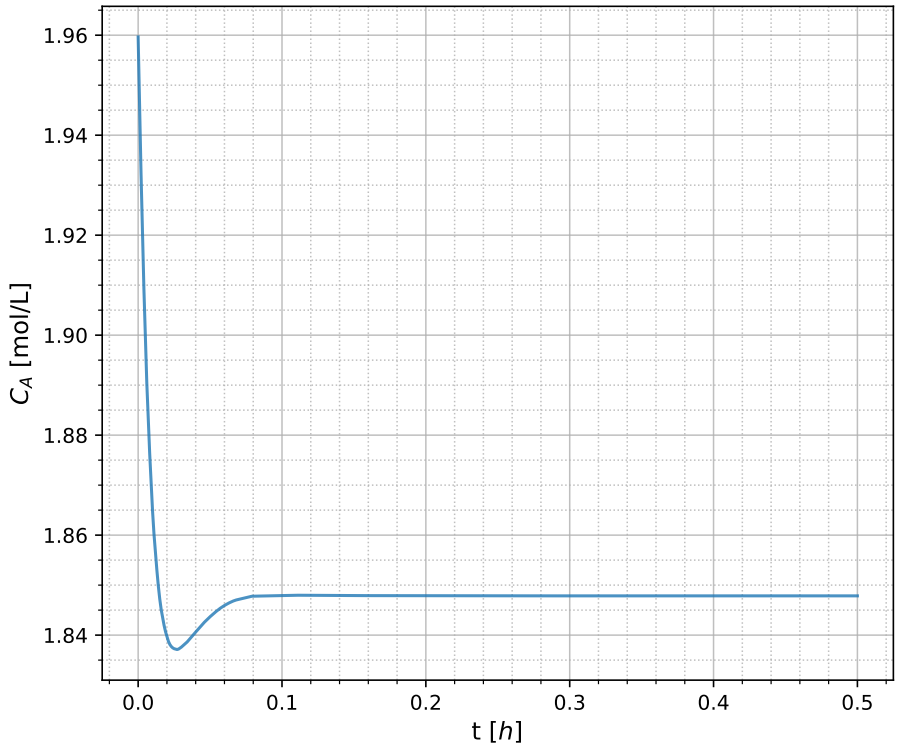

Figura 7: Resposta dinâmica de C_A à um estímulo degrau de $b = -5h^{-1}$ em F/V.

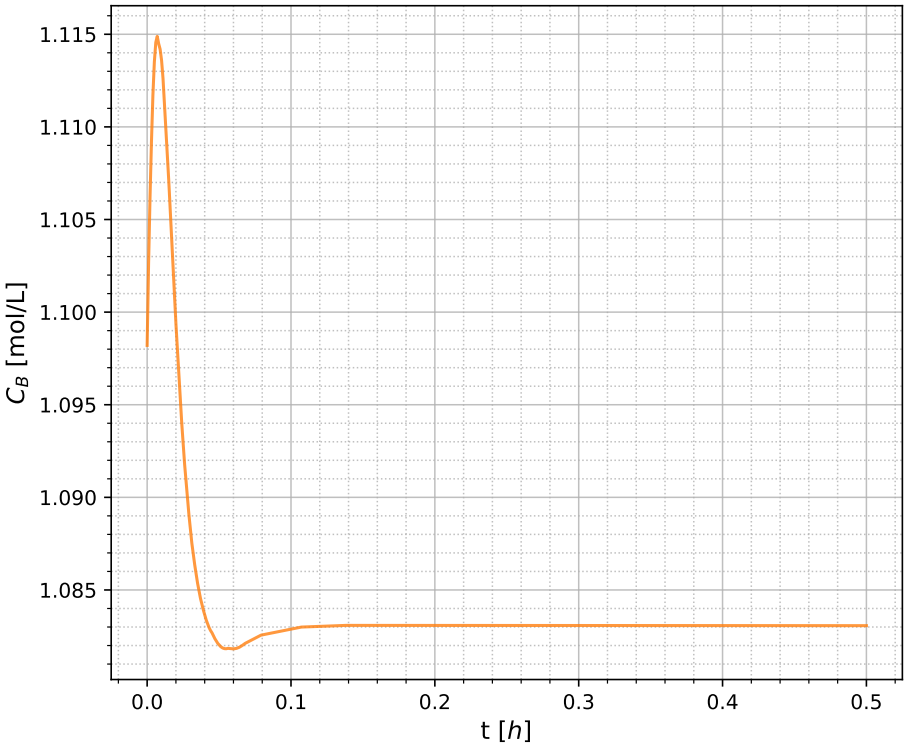

Figura 8: Resposta dinâmica de C_B à um estímulo degrau de $b = -5h^{-1}$ em F/V.

Perfil de temperatura:

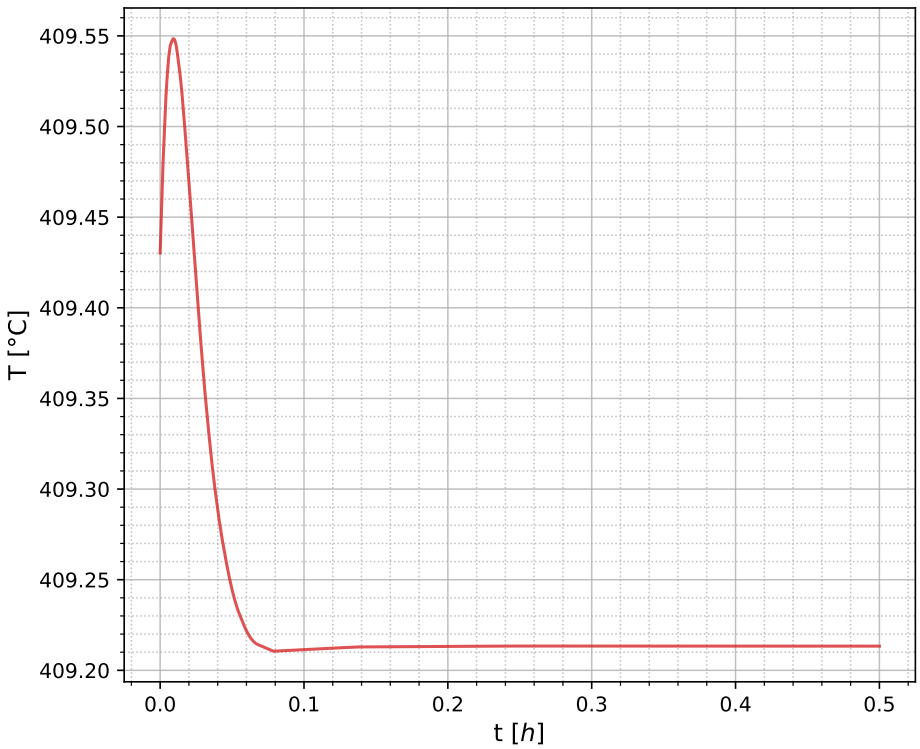

Figura 9: Resposta dinâmica de T à um estímulo degrau de $b = -5h^{-1}$ em F/V.

Apêndice A - Modelo e Dados

A.1 Processo

O reator Van de Vusse é descrito pelo seguinte esquema reacional:

$$A \xrightarrow{k_1} B \xrightarrow{k_2} C \tag{A.1}$$

$$2A \xrightarrow{k_3} D \tag{A.2}$$

O objetido do processo é de maximizar a produção do componente B.

A.2 Cinética

A primeira reação é de primeira ordem, com taxa de reação da forma:

$$(\pm\ r_i) \equiv kC_i \tag{A.3}$$

A segunda reação, por sua vez, é de segunda ordem:

$$(\pm\ r_i) \equiv kC_i^2 \tag{A.4}$$

Assim, tem-se as taxas de reação para cada componente:

$$(-r_A) = k_1(T)C_A + k_3(T)C_A^2 \tag{A.5}$$

$$(r_B) = k_1(T)C_A - k_2(T)C_B \tag{A.6}$$

$$(r_C) = k_2(T)C_B \tag{A.7}$$

$$(r_D) = k_3(T)C_A^2 \tag{A.8}$$

Finalmente, a dependência da temperatura nas taxas de reação é dada pela Lei de Arrhenius:

$$k_i(T) = k_{i0} \exp\left(\frac{-E_i/R}{T(^\circ\mathrm{C}) + 273.15}\right) \tag{A.9}$$

A.3 Parâmetros

Parâmetro	Valor	Unidade
k_{10}	1.287×10^{12}	h^{-1}
k_{20}	1.287×10^{12}	h^{-1}
k_{30}	9.043×10^{9}	$\mathrm{L} \cdot \mathrm{mol}^{-1} \cdot \mathrm{h}^{-1}$
$-E_1/R$	-9758.3	K
$-E_2/R$	-9758.3	K
$-E_3/R$	-8560.0	K
$-\Delta H_{R,AB}$	-4.20	kJ/mol
$-\Delta H_{R,BC}$	11.00	kJ/mol
$-\Delta H_{R,AD}$	41.85	kJ/mol
ρ	0.9342	kg/L
C_p	3.01	$\mathrm{kJ}/(\mathrm{kg} \cdot \mathrm{K})$
K_w	4032.0	$\mathrm{kJ}/(\mathrm{h} \cdot \mathrm{K} \cdot \mathrm{m}^2)$
A_R	0.215	m^2
V	10	L
T_k	128.95	°C
T_0	130.00	°C
C_{A0}	5.10	mol/L

Tabela A.1: Parâmetros do processo